Sprawozdanie : Projekt 4

Maciej Flaga

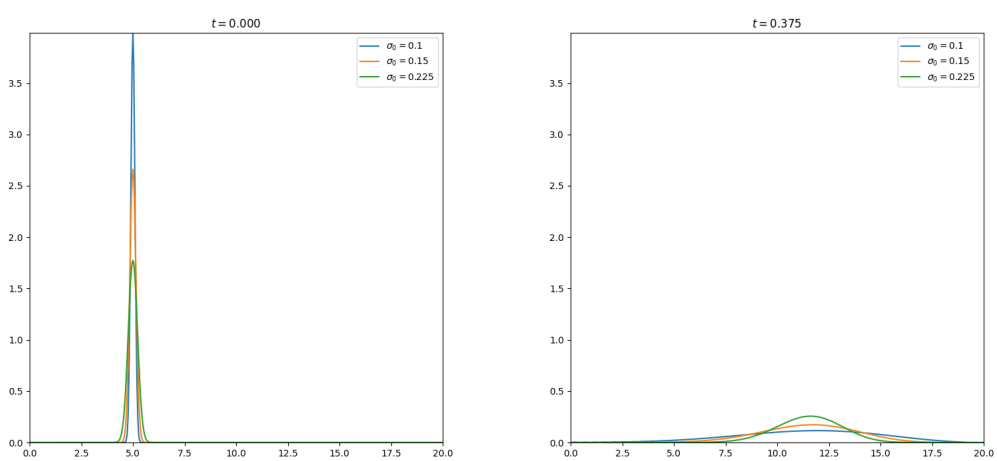
1 Realizacja

Napisano funkcję `solve`, która implementuję metodę Crank-Nicolson w postaci macierzowej. Do rozwiązania układu trójprzekątniowego zastosowano algorytm Thomasa tak jak jest on przedstawiony na Wikipedii. Funkcja `solve` nadpisuje wektor `psi` dla danego potencjału `Gamma` oraz liczb opisujących siatkę `N`, `Nt`. Techniczny przebieg kodu:

```
(nwenv) maciej@konkuter:~/kod/sem6/uklnw/nwpyt/lab4$ make
gcc main.c -Wall -Wextra -Werror -Wpedantic -O3 -lm -o main.out
./main.out
rm -f p1frames/*.png p1frames/framesdone.csv
rm -f p2frames/*.png
rm -f p3frames/*.png
python plot.py
Animacja pierwsza: 201 klatek w czasie 9.33s
Animacja druga: 201 klatek w czasie 9.90s
Animacja trzecia: 201 klatek w czasie 9.99s
touch p1frames/framesdone.csv
ffmpeg -framerate 30 -i p1frames/frame_%04d.png -y -loglevel quiet -crf 18 p1anim.mp4
ffmpeg -framerate 30 -i p2frames/frame_%04d.png -y -loglevel quiet -crf 18 p2anim.mp4
ffmpeg -framerate 30 -i p3frames/frame_%04d.png -y -loglevel quiet -crf 18 p3anim.mp4
```

1.1 Punkt pierwszy

Na początku puszczono trzy funkcje falowe o różnych początkowych rozmyciach przestrzennych (i pędowych) energii $E = 40$ bez żadnego potencjału w układzie. Wyniki przedstawia animacja `p1anim.mp4`, z której wybrano dwie klatki:



(a) Początkowy rozkład prawdopodobieństwa (b) Rozkład prawdopodobieństwa po czasie

Po oglądnięciu animacji możemy stwierdzić, że im mniejsze początkowe rozmycie tym szybciej pakiet się rozpływa w czasie. Widać to zwłaszcza w początkowych chwilach.

1.2 Punkt drugi

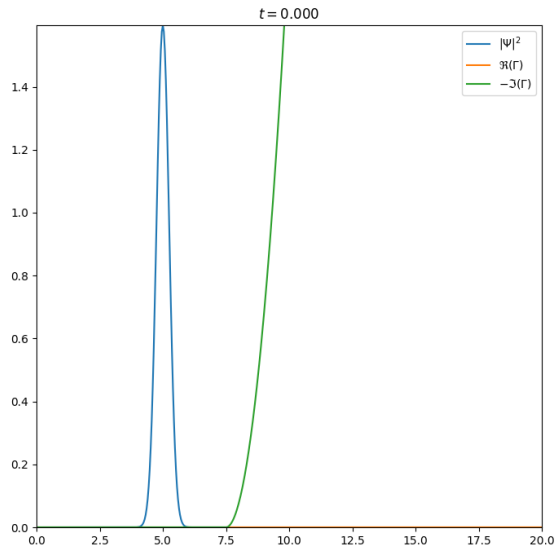
Do układu wprowadzono potencjał wchłaniający zadany wzorem:

$$\Gamma(x) = -iV_0(x - x_\Gamma)^2,$$

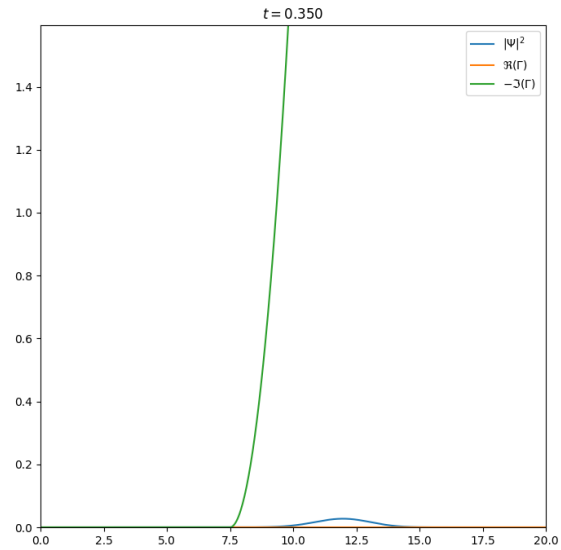
gdzie znak minusa pojawił się ze względu na to, że chcemy wygaszać naszą funkcję falową operatorem oraz $V_0 \in \mathbb{R}$

$$\hat{U} = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)$$

Nie wstawiając tego minusa nasze rozwiązanie wybuchło co nie stanowi niespodzianki. Ze względu na zobrazowanie potencjału, zdecydowano się go wykreślić z jeszcze zmienionym znakiem, tzn. $-\Im\Gamma(x)$ co uwzględniono w legendzie.



(a) Początkowy rozkład prawdopodobieństwa



(b) Rozkład prawdopodobieństwa po czasie

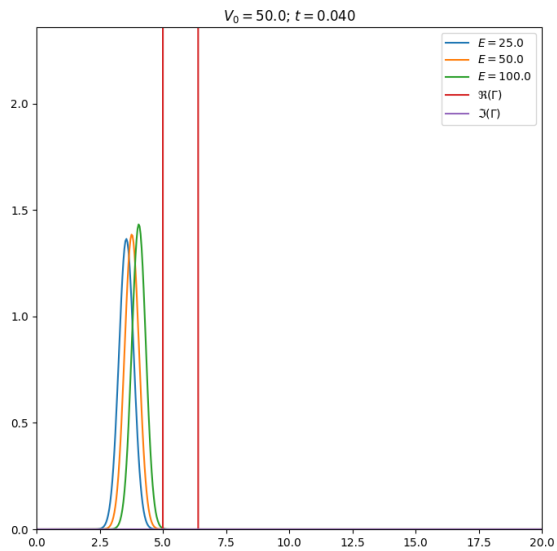
Widzimy, że nasza funkcja falowa jest wygaszana. Widać to dobrze na animacji `p2anim.mp4`.

1.3 Punkt trzeci

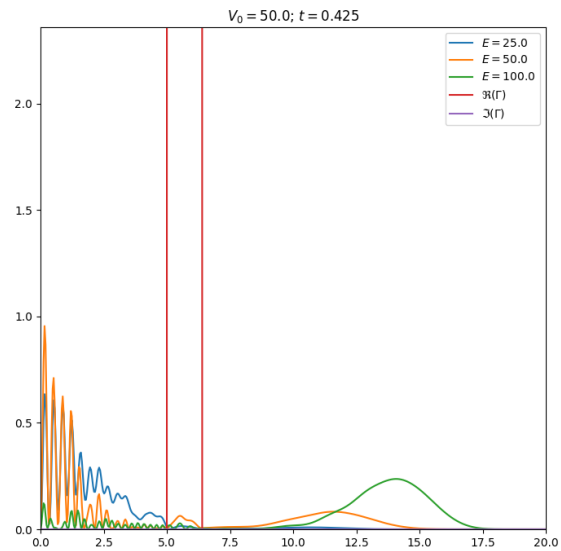
Do układu wstawiono potencjał w postaci progu, opisany wzorem:

$$\Gamma(x) = \begin{cases} V_0, & x \in (\texttt{start}, \texttt{start} + a) \\ 0, & x \notin (\texttt{start}, \texttt{start} + a), \end{cases}$$

gdzie $V_0 \in \mathbb{R}$. W układzie puszczono trzy funkcje falowe o różnych energiach: $E_1 = \frac{1}{2}V_0;\ E_2 = V_0;\ E_3 = 2V_0$.



(a) Rozkład prawdopodobieństwa po chwili



(b) Rozkład prawdopodobieństwa po dłuższym czasie

Zwłaszcza na animacji (`p3anim.mp4`) można zaobserwować zjawisko tunelowania. Widzimy, że nawet dla energii dwukrotnie mniejszej niż potencjał istnieje szansa, że cząstka przejdzie przez barierę. Dla wyższych energii cząstki ta szansa staję się większa. Warto też zaznaczyć, że dla cząstki o dwukrotnie wyższej energii niż tej potrzebnej do pokonania bariery klasycznie istnieje prawdopodobieństwo odbicia.